

2014 年普通高等学校招生全国统一考试(湖南卷)

数学(理科)

一. 选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 满足 $\frac{z+i}{z} = i$ (i 是虚数单位) 的复数 $z =$ ()

- A. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ B. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ C. $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ D. $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

【答案】B

【解析】由题可得 $\frac{z+i}{z} = i \Rightarrow z+i = zi \Rightarrow z(1-i) = -i \Rightarrow z = \frac{-i}{1-i} = \frac{-i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$, 故选 B.

【考点定位】复数 复数除法

2. 对一个容量为 N 的总体抽取容量为 n 的样本, 当选取简单随机抽样、系统抽样和分层抽样三种不同方法抽取样本时, 总体中每个个体被抽中的概率分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()

- A. $p_1 = p_2 < p_3$ B. $p_2 = p_3 < p_1$ C. $p_1 = p_3 < p_2$ D. $p_1 = p_2 = p_3$

【答案】D

【解析】根据抽样调查的原理可得简单随机抽样, 分层抽样, 系统抽样都必须满足每个个体被抽到的概率相等, 即 $p_1 = p_2 = p_3$, 故选 D.

【考点定位】抽样调查 学科网

3. 已知 $f(x), g(x)$ 分别是定义在 R 上的偶函数和奇函数, 且 $f(x) - g(x) = x^3 + x^2 + 1$, 则

$f(1) + g(1) =$ ()

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

【答案】C

【解析】分别令 $x=1$ 和 $x=-1$ 可得 $f(1) - g(1) = 3$ 和 $f(-1) - g(-1) = 1$, 因为函数 $f(x), g(x)$ 分别是定义在 R 上的偶函数和奇函数, 所以 $f(-1) = f(1), g(-1) = -g(1)$, 即 $f(-1) - g(-1) = 1$

$\Rightarrow f(1) + g(1) = 1$, 则 $\begin{cases} f(1) - g(1) = 3 \\ f(1) + g(1) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(1) = 2 \\ g(1) = -1 \end{cases} \Rightarrow f(1) + g(1) = 1$, 故选 C.

【考点定位】奇偶性

4. $\left(\frac{1}{2}x - 2y\right)^5$ 的展开式中 x^2y^3 的系数是 ()

- A. -20 B. -5 C. 5 D. 20

【答案】A

【解析】根据二项式定理可得第 $n+1$ 项展开式为 $C_5^n \left(\frac{1}{2}x\right)^n (-2y)^{5-n}$, 则 $n=2$ 时,

$$C_5^2 \left(\frac{1}{2}x\right)^2 (-2y)^{5-2} = 10 \cdot \left(\frac{1}{2}x\right)^2 (-2y)^3 = -20x^2y^3, \text{ 所以 } x^2y^3 \text{ 的系数为 } -20, \text{ 故选 A.}$$

【考点定位】二项式定理

5. 已知命题 p : 若 $x > y$, 则 $-x < -y$; 命题 q : 若 $x < y$, 则 $x^2 > y^2$. 在命题

① $p \wedge q$; ② $p \vee q$; ③ $p \wedge (-q)$; ④ $(-p) \vee q$ 中, 真命题是 ()

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

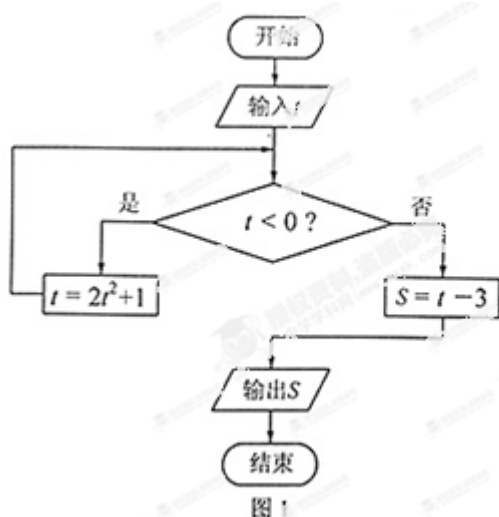
【答案】C

【解析】当 $x > y$ 时, 两边乘以 -1 可得 $-x < -y$, 所以命题 p 为真命题, 当 $x=1, y=-2$ 时, 因为 $1 = x^2 < y^2 = 4$, 所以命题 q 为假命题, 则 $-q$ 为真命题, 所以根据真值表可得②③为真命题, 故选 C.

【考点定位】命题真假 逻辑连接词 不等式

6. 执行如图 1 所示的程序框图, 如果输入的 $t \in [-2, 2]$, 则输出的 S 属于 ()

- A. $[-6, -2]$ B. $[-5, -1]$ C. $[-4, 5]$ D. $[-3, 6]$



【答案】D

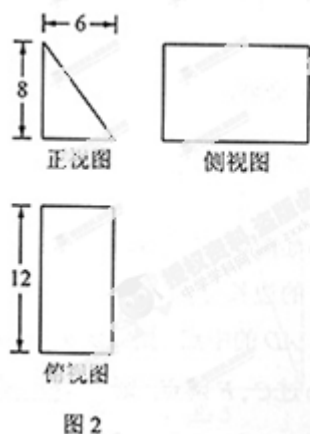
【解析】当 $t \in [-2, 0)$ 时, 运行程序如下, $t = 2t^2 + 1 \in (1, 9]$, $S = t - 3 \in (-2, 6]$.

当 $t \in [0, 2]$ 时, $S = t - 3 \in [-3, -1]$, 则学科网 $S \in (-2, 6] \cup [-3, -1] = [-3, 6]$, 故选 D.

【考点定位】程序框图 二次函数值域

7. 一块石材表示的几何体的三视图如图 2 所示, 将该石材切削、打磨、加工成球, 则能得到的最大球的半径等于 ()

- A.1 B.2 C.3 D.4



【答案】B

【解析】由图可得该几何体为三棱柱, 因为正视图, 侧视图, 俯视图的内切圆半径最小的是正视图(直角三角形)所对应的内切圆, 所以最大球的半径为正视图直角三角形内切圆的半径 r .

则 $8 - r + 6 - r = \sqrt{8^2 + 6^2} \Rightarrow r = 2$, 故选 B.

【考点定位】三视图 内切圆 球 三棱柱

8. 某市生产总值连续两年持续增加. 第一年的增长率为 p , 第二年的增长率为 q , 则该市这两年生产总值的年平均增长率为()

- A. $\frac{p+q}{2}$ B. $\frac{(p+1)(q+1)-1}{2}$
C. $\sqrt{pq}$ D. $\sqrt{(p+1)(q+1)}-1$

【答案】D

【解析】设两年的平均增长率为 $x(x>0)$, 则有 $(1+x)^2 = (1+p)(1+q) \Rightarrow x = \sqrt{(1+p)(1+q)} - 1$, 故选 D.

【考点定位】实际应用题 二次方程

9. 已知函数 $f(x) = \sin(x - \varphi)$, 且 $\int_0^{\frac{2\pi}{3}} f(x) dx = 0$, 则函数 $f(x)$ 的图象的一条对称轴是()

- A. $x = \frac{5\pi}{6}$ B. $x = \frac{7\pi}{12}$ C. $x = \frac{\pi}{3}$ D. $x = \frac{\pi}{6}$

【答案】A

【解析】函数 $f(x)$ 的对称轴为 $x - \varphi = \frac{\pi}{2} + k_1\pi \Rightarrow x = \varphi + \frac{\pi}{2} + k_1\pi$.

因为 $\int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sin(x - \varphi) dx = 0 \Rightarrow -\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \varphi\right) + \cos\varphi = 0 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{3} - \varphi\right) = 0$.

所以 $\frac{\pi}{3} - \varphi = k_2\pi \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3} - k_2\pi$, 即对称轴 $x = \varphi + \frac{\pi}{2} + k_1\pi = \frac{5\pi}{6} - k_2\pi + k_1\pi (k_1, k_2 \in \mathbb{N})$

则 $x = \frac{5\pi}{6}$ 是其中一条对称轴, 故选 A. 学科网

【考点定位】三角函数图像 辅助角公式 定积分

10. 已知函数 $f(x) = x^2 + e^x - \frac{1}{2} (x < 0)$ 与 $g(x) = x^2 + \ln(x + a)$ 图象上存在关于 y 轴对称的点, 则 a 的取值范围是()

- A. $(-\infty, \frac{1}{\sqrt{e}})$ B. $(-\infty, \sqrt{e})$ C. $(-\frac{1}{\sqrt{e}}, \sqrt{e})$ D. $(-\sqrt{e}, \frac{1}{\sqrt{e}})$

【答案】B

【解析】由题可得存在 $x_0 \in (-\infty, 0)$ 满足 $f(x_0) = g(-x_0) \Rightarrow x_0^2 + e^{x_0} - \frac{1}{2} = (-x_0)^2 + \ln(-x_0 + a) \Rightarrow e^{x_0} - \ln(-x_0 + a) - \frac{1}{2} = 0$, 令 $h(x) = e^x - \ln(-x + a) - \frac{1}{2}$. 因为函数 $y = e^x$ 和 $y = -\ln(-x + a)$ 在定义域内都是单调递增的, 所以函数 $h(x) = e^x - \ln(-x + a) - \frac{1}{2}$ 在定义域内是单调递增的, 又因为 x 趋近于 $-\infty$ 时, 函数 $h(x) < 0$ 且 $h(x) = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上有解 (即函数 $h(x)$ 有零点),

当 $a \leq 0$ 时, 当 x 趋近于 a 时, $h(x) = e^x - \ln(-x + a) - \frac{1}{2}$ 趋近于 $+\infty$, 所以符合题意.

当 $a > 0$ 时, $h(0) = e^0 - \ln(0 + a) - \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow \ln a < \ln \sqrt{e} \Rightarrow a < \sqrt{e}$,

综上 $a < \sqrt{e}$, 故选 B.

【考点定位】指数函数 方程 单调性

二. 填空题: 本大题共 6 小题, 考生作答 5 小题, 没小题 5 分, 共 25 分.

(一) 选做题 (请考生在第 11, 12, 13 三题中任选两题作答, 如果全做, 则按前两题记分)

11. 在平面直角坐标系中, 倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线 l 与曲线 $C: \begin{cases} x = 2 + \cos \alpha \\ y = 1 + \sin \alpha \end{cases}$, (α 为参数) 交于 A 、 B 两点,

且 $|AB| = 2$, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 则直线 l 的极坐标方程是_____.

【答案】 $\rho(\cos \theta - \sin \theta) = 1$

【解析】利用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 可得曲线 C 的普通方程为 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$, 即曲线 C 为直角 $2r = 2$ 的圆, 因为弦长 $|AB| = 2 = 2r$, 所以圆心在直线 l 上, 又因为直线的斜率为 1, 所以直线的直角坐标方程为 $y = x - 1$, 则根据直角坐标与极坐标之间的转化可得

$y = x - 1 \Rightarrow \rho \sin \theta = \rho \cos \theta - 1 \Rightarrow \rho(\cos \theta - \sin \theta) = 1$, 故填 $\rho(\cos \theta - \sin \theta) = 1$.

【考点定位】极坐标 参数方程

12. 如图 3, 已知 AB , BC 是 $\odot O$ 的两条弦, $AO \perp BC$, $AB = \sqrt{3}$, $BC = 2\sqrt{2}$, 则 $\odot O$ 的半径等于_____.

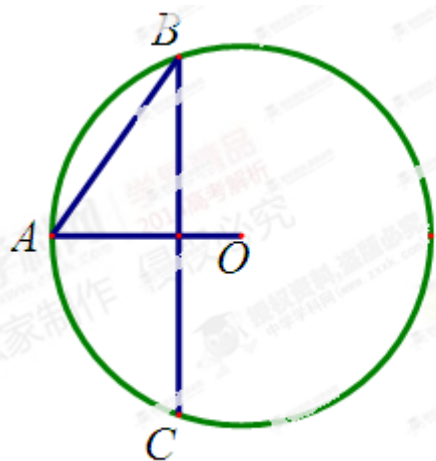
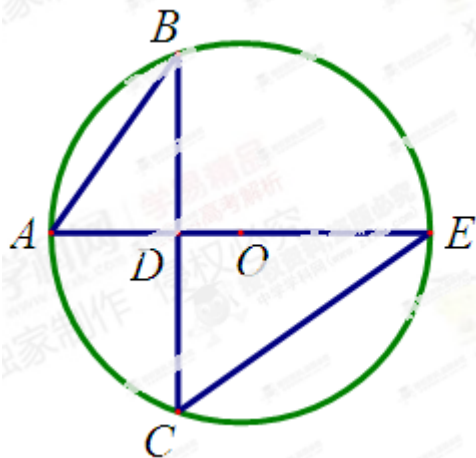


图 3

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 设线段 AO 交 BC 于点 D 延长 AO 交圆与另外一点 E , 因为 $AO \perp BC$ 且 AO 为圆半径, 所以 $BD = DC = \sqrt{2}$, 由三角形 ABD 的勾股定理可得 $AD = 1$, 由双割线定理可得 $BD \cdot DC = AD \cdot DE \Rightarrow DE = 2$, 则直径 $AE = 3 \Rightarrow r = \frac{3}{2}$, 故填 $\frac{3}{2}$.



【考点定位】 勾股定理 双割线定理

13. 若关于 x 的不等式 $|ax - 2| < 3$ 的解集为 $\left\{x \mid -\frac{5}{3} < x < \frac{1}{3}\right\}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 -3

【解析】 因为等式 $|ax-2|<3$ 的解集为 $\left\{x \mid -\frac{5}{3} < x < \frac{1}{3}\right\}$, 所以 $-\frac{5}{3}, \frac{1}{3}$ 为方程 $|ax-2|=3$ 的根,

$$\text{即} \begin{cases} \left|-\frac{5}{3}a-2\right|=3 \\ \left|\frac{1}{3}a-2\right|=3 \end{cases} \Rightarrow a=-3, \text{故填 } -3$$

【考点定位】 绝对值不等式 绝对值方程

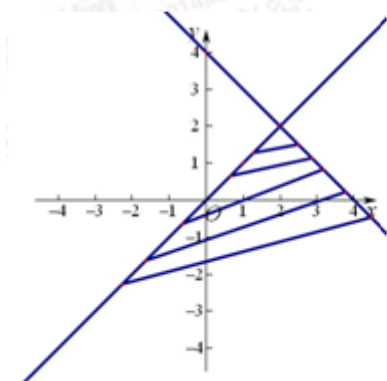
(二)必做题 (14-16 题)

14. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x \\ x+y \leq 4 \\ y \geq k \end{cases}$, 且 $z=2x+y$ 的最小值为 -6 , 则 $k=$ _____.

【答案】 -2

【解析】 求出约束条件中三条直线的交点为 $(k, k), (4-k, k), (2, 2)$, 且不等式组 $y \leq x, x+y \leq 4$ 限制的區域如图, 所以 $k \leq 2$, 则当 (k, k) 为最优解时, 学科网 $3k=-6 \Rightarrow k=-2$,

当 $(4-k, k)$ 为最优解时, $2(4-k)+k=-6 \Rightarrow k=14$, 因为 $k \leq 2$, 所以 $k=-2$, 故填 -2 .



【考点定位】 线性规划

15. 如图 4, 正方形 $ABCD$ 和正方形 $DEFG$ 的边长分别为 $a, b (a < b)$, 原点 O 为 AD 的中点, 抛物线

$y^2=2px (p>0)$ 经过 C, F 两点, 则 $\frac{b}{a}=$ _____.

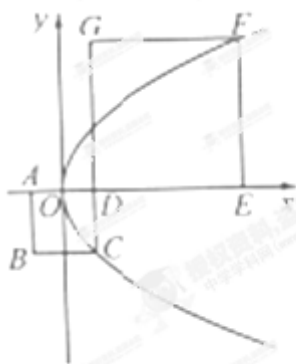


图 4

【答案】 $\sqrt{2}+1$

【解析】由题可得 $C\left(\frac{a}{2}, -a\right), F\left(\frac{a}{2}+b, b\right)$, 因为 C, F 在抛物线上,

$$\text{所以} \begin{cases} a^2 = pa \\ b^2 = 2p\left(\frac{a}{2}+b\right) \end{cases} \Rightarrow \frac{a^2}{b^2} = \frac{a}{a+2b} \Rightarrow \frac{a}{b} = \sqrt{2}+1, \text{故填 } \sqrt{2}+1.$$

【考点定位】抛物线

16. 在平面直角坐标系中, O 为原点, $A(-1,0), B(0,\sqrt{3}), C(3,0)$, 动点 D 满足 $|\overrightarrow{CD}|=1$, 则 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}|$ 的最大值是_____.

【答案】 $1+\sqrt{7}$

【解析】因为 C 坐标为 $(3,0)$ 且 $|CD|=1$, 所以动点 D 的轨迹为以 C 为圆心的单位圆, 则 D 满足参数方程

$$\begin{cases} x_D = 3 + \cos \theta \\ y_D = \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数且 } \theta \in [0, 2\pi)), \text{ 所以设 } D \text{ 的坐标为 } (3 + \cos \theta, \sin \theta) (\theta \in [0, 2\pi)).$$

$$\text{则 } |\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}| = \sqrt{(3+\cos \theta-1)^2 + (\sin \theta + \sqrt{3})^2} = \sqrt{8+2(2\cos \theta + \sqrt{3}\sin \theta)}.$$

因为 $2\cos \theta + \sqrt{3}\sin \theta$ 的最大值为 $\sqrt{2^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{7}$, 所以 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}|$ 的最大值为

$$\sqrt{8+2\sqrt{7}} = \sqrt{(1+\sqrt{7})^2} = 1+\sqrt{7}, \text{故填 } 1+\sqrt{7}.$$

【考点定位】参数方程 圆 三角函数

三、解答题：本大题共 6 小题，共 75 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算过程.

17. 某企业甲、乙两个研发小组，他们研发新产品成功的概率分别为 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{5}$, 现安排甲组研发新产品 A , 乙组研发新产品 B . 设甲、乙两组的研发是相互独立的.

(1)求至少有一种新产品研发成功的概率;

(2)若新产品 A 研发成功,预计企业可获得120万元,若新产品 B 研发成功,预计企业可获得利润100万元,求该企业可获得利润的分布列和数学期望.

【答案】(1) $\frac{13}{15}$ (2)详见解析

【解析】

试题分析:(1)首先设出至少有一种新产品研发成功为事件 A ,包含情况较多,所以要求该事件的概率,考虑求其对立事件,即没有一种新产品研发成功,根据独立试验同时发生的概率计算方法即可求的对立事件的概率,再利用互为对立事件概率之间的关系,即和为1,即可求的相应的概率.

(2)根据题意,研发新产品的结果分为四种情况,利用独立试验同时发生的概率计算方法分别得到每种情况的概率,再根据题意算出此时的利润,即可得到关于利润的分布列,学科网再再利用概率与对应的利润成绩之和即可得到数学期望.

试题解析:(1)解:设至少有一组研发成功的事件为事件 A 且事件 B 为事件 A 的对立事件,则事件 B 为新产品

A, B 都没有成功,因为甲,乙成功的概率分别为 $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}$, 则 $P(B) = \left(1 - \frac{2}{3}\right) \times \left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$, 再根据对立

事件概率之间的概率公式可得 $P(A) = 1 - P(B) = \frac{13}{15}$, 所以至少一种产品研发成功的概率为 $\frac{13}{15}$.

(2)由题可得设该企业可获得利润为 ξ , 则 ξ 的取值有 $0, 120+0, 100+0, 120+100$, 即 $\xi = 0, 120, 100, 220$,

由独立试验同时发生的概率计算公式可得:

$$P(\xi = 0) = \left(1 - \frac{2}{3}\right) \times \left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{2}{15}; P(\xi = 120) = \frac{2}{3} \times \left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{4}{15};$$

$$P(\xi = 100) = \left(1 - \frac{2}{3}\right) \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5}; P(\xi = 220) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5};$$

所以 ξ 的分布列如下:

ξ	0	120	100	220
$P(\xi)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

则数学期望 $E_{\xi} = 0 \times \frac{2}{15} + 120 \times \frac{4}{15} + 100 \times \frac{1}{5} + 220 \times \frac{2}{5} = 32 + 20 + 88 = 140$.

【考点定位】分布列 数学期望 概率

18.如图 5,在平面四边形 $ABCD$ 中, $AD = 1, CD = 2, AC = \sqrt{7}$.

(1)求 $\cos \angle CAD$ 的值;

(2)若 $\cos \angle BAD = -\frac{\sqrt{7}}{14}$, $\sin \angle CBA = \frac{\sqrt{21}}{6}$, 求 BC 的长.

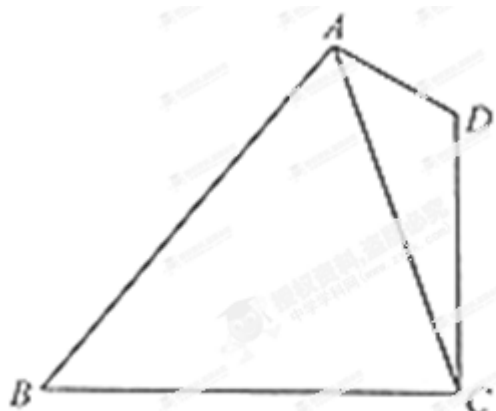


图 5

【答案】(1) $\cos \angle CAD = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ (2) 3

【解析】

试题分析:(1)题目已知三角形 ACD 的三条边,利用 $\angle CAD$ 的余弦定理即可得到该角的余弦值.

(2)利用(1)问得到的 $\angle CAD$ 的余弦结合正余弦之间的关系即可求的该角的正弦值,再利用正余弦之间的关系即可得到 $\angle BAD$,而 $\angle CAD$ 与 $\angle BAD$ 之差即为 $\angle BAC$,则利用正弦的和差角公式即可得到角 $\angle BAC$ 的正弦值,再利用三角形 ABC 的正弦定理即可求的 BC 边长.

试题解析:(1)由 $\triangle DAC$ 关于 $\angle CAD$ 的余弦定理可得

$$\cos \angle CAD = \frac{AD^2 + AC^2 - DC^2}{2AD \cdot AC} = \frac{1+7-4}{2 \times 1 \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}, \text{所以 } \cos \angle CAD = \frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

(2)因为 $\angle BAD$ 为四边形内角,所以 $\sin \angle BAD > 0$ 且 $\sin \angle CAD > 0$,则由正余弦的关系可得

$$\sin \angle BAD = \sqrt{1 - \cos^2 \angle BAD} = \frac{3\sqrt{21}}{14} \text{ 且 } \sin \angle CAD = \sqrt{1 - \cos^2 \angle CAD} = \frac{\sqrt{21}}{7}, \text{再由正弦的和差角公式}$$

可得 $\sin \angle BAC = \sin (\angle BAD - \angle CAD) = \sin \angle BAD \cos \angle CAD - \sin \angle CAD \cos \angle BAD$

$$= \frac{3\sqrt{21}}{14} \times \frac{2\sqrt{7}}{7} - \frac{\sqrt{21}}{7} \times \left(-\frac{\sqrt{7}}{14}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{7} + \frac{\sqrt{3}}{14} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{再由 } \triangle ABC \text{ 的正弦定理可得}$$

$$\frac{AC}{\sin \angle CBA} = \frac{BC}{\sin \angle BAC} \Rightarrow BC = \frac{\sqrt{7}}{\left(\frac{\sqrt{21}}{6}\right)} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3.$$

【考点定位】三角形正弦定理 正余弦之间的关系与和差角公式

19.如图 6,四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的所有棱长都相等, $AC \cap BD = O$, $A_1C_1 \cap B_1D_1 = O_1$, 四边形 ACC_1A_1 和四边形 BDD_1B_1 为矩形.

(1)证明: $O_1O \perp$ 底面 $ABCD$;

(2)若 $\angle CBA = 60^\circ$, 求二面角 C_1-OB_1-D 的余弦值.

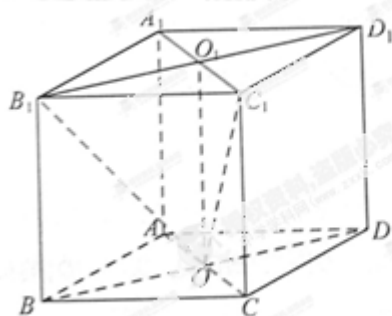


图 6

【答案】(1) 详见解析 (2) $\frac{2\sqrt{57}}{19}$

【解析】

试题分析:(1)要证明线面垂直,只需要在面内找到两条相交的线段与之垂直即可,即证明 AC, BD 与 O_1O 垂直,首先利用四棱柱所有棱相等,得到上下底面为菱形,进而得到 O_1, O 均为中点,得到 A_1A, O_1O, B_1B 三者相互平行,四边形 BDD_1B_1, ACC_1A_1 均为矩形与平行相结合即可得到 AC, BD 与 O_1O 垂直,进而证明线面垂直.

(2)要求二面角,此问可以以 O 为坐标原点, OB, OC, OO_1 所在直线分别为 x 轴, y 轴, z 轴建立三维直角坐标系,利用空间向量的方法得到二面角的余弦值,在此说明第一种方法,做出二面角的平面角,过 O_1 作 B_1O 的垂线交 B_1O 于点 H ,连接 HO_1, HC_1 ,利用(1)得到 $O_1O \perp A_1C_1$,在利用四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 为菱形,对角线相互垂直,两个垂直关系即可得到 A_1C_1 垂直于平面 BDD_1B_1 ,进而得到 $B_1O \perp O_1C_1$,结合 $B_1O \perp O_1H$ 得到线面垂直,说明角 O_1HC_1 即为所求二面角的平面角,设四棱柱各边长为 $2a$,利用勾股定理求出相应边长即可得到角 O_1HC_1 的余弦值,进而得到二面角的余弦值.

试题解析:(1)证明: $\because$ 四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的所有棱长都相等

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 和四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 均为菱形

$\therefore AC \cap BD = O, A_1C_1 \cap B_1D_1 = O_1$

$\therefore O, O_1$ 分别为 BD, B_1D_1 中点

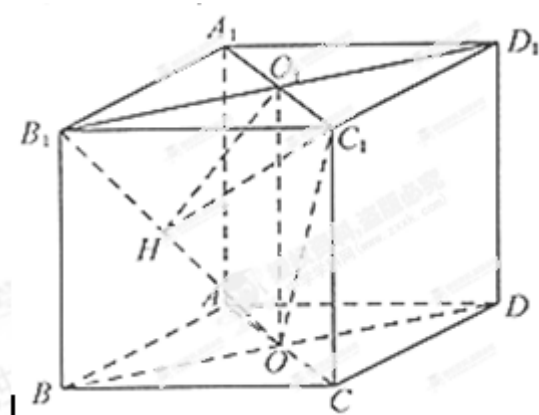
$\therefore$ 四边形 ACC_1A_1 和四边形 BDD_1B_1 为矩形

$\therefore OO_1 \parallel CC_1 \parallel BB_1$ 且 $CC_1 \perp AC, BB_1 \perp BD$

$\therefore OO_1 \perp BD, OO_1 \perp AC$

又 $\because AC \cap BD = O$ 且 $AC, BD \subseteq$ 底面 $ABCD$

$\therefore OO_1 \perp$ 底面 $ABCD$.



(2)法 1:过 O_1 作 B_1O 的垂线交 B_1O 于点 H , 连接 HO_1, HC_1 . 不妨设四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的边长为 $2a$.

$\because OO_1 \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面 $ABCD \parallel$ 面 $A_1B_1C_1D_1$

$\therefore OO_1 \perp$ 面 $A_1B_1C_1D_1$

又 $\because O_1C_1 \subseteq$ 面 $A_1B_1C_1D_1$

$\therefore O_1C_1 \perp OO_1$

$\because$ 四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 为菱形

$\therefore O_1C_1 \perp O_1B_1$

又 $\because O_1C_1 \perp OO_1$ 且 $OO_1 \cap O_1C_1 = O_1, O_1O, O_1B_1 \subseteq$ 面 OB_1D

$\therefore O_1C_1 \perp$ 面 OB_1D

又 $\because B_1O \subseteq$ 面 OB_1D

$\therefore B_1O \perp O_1C_1$

又 $\because B_1O \perp O_1H$ 且 $O_1C_1 \cap O_1H = O_1, O_1C_1, O_1H \subseteq$ 面 O_1HC_1

$\therefore B_1O \perp$ 面 O_1HC_1

$\therefore \angle O_1HC_1$ 为二面角 $C_1 - OB_1 - D$ 的平面角, 则 $\cos \angle O_1HC_1 = \frac{O_1H}{HC_1}$

$\because \angle CBA = 60^\circ$ 且四边形 $ABCD$ 为菱形

$\therefore O_1C_1 = a, B_1O_1 = \sqrt{3}a, OO_1 = 2a, B_1O = \sqrt{B_1O_1^2 + OO_1^2} = \sqrt{7}a,$

则 $O_1H = B_1O_1 \cdot \sin \angle O_1B_1O = B_1O_1 \cdot \frac{O_1O}{B_1O} = \sqrt{3}a \cdot \frac{2a}{\sqrt{7}a} = \frac{2\sqrt{21}}{7}a$

再由 $\triangle O_1HC_1$ 的勾股定理可得 $HC_1 = \sqrt{O_1H^2 + O_1C_1^2} = \sqrt{\frac{12}{7}a^2 + a^2} = \sqrt{\frac{19}{7}}a$,

则 $\cos \angle O_1HC_1 = \frac{O_1H}{HC_1} = \frac{\frac{2\sqrt{21}}{7}a}{\sqrt{\frac{19}{7}}a} = \frac{2\sqrt{57}}{19}$, 所以二面角 C_1-OB_1-D 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{57}}{19}$.

法 2 因为四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的所有棱长都相等, 所以四边形 $ABCD$ 是菱形, 因此 $AC \perp BD$, 又

$O_1O \perp$ 面 $ABCD$, 从而 OB, OC, O_1O 两两垂直, 如图以 O 为坐标原点, OB, OC, OO_1 所在直线分别为 x 轴, y

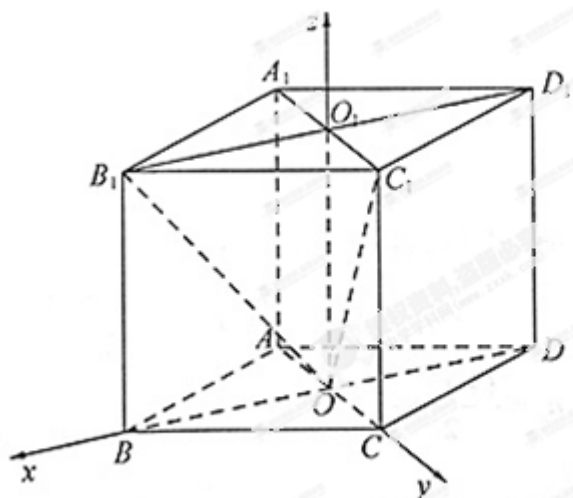
轴, z 轴建立三维直角坐标系, 不妨设 $AB = 2$ 因为 $\angle CBA = 60^\circ$, 所以 $OB = \sqrt{3}, OC = 1$, 于是各点的坐标

为: $O(0, 0, 0), B_1(\sqrt{3}, 0, 2), C_1(0, 1, 2)$, 已知 $n_1 = (0, 1, 0)$ 是平面 BDD_1B_1 的一个法向量, 设 $n_2 = (x, y, z)$ 是

平面 OB_1C_1 的一个法向量, 则 $\begin{cases} n_2 \cdot \overrightarrow{OB_1} = 0 \\ n_2 \cdot \overrightarrow{OC_1} = 0 \end{cases}, \begin{cases} \sqrt{3}x + 2z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases}$, 取 $z = -\sqrt{3}$, 则 $x = 2, y = 2\sqrt{3}$,

所以 $n_2 = (2, 2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, $\cos \theta = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{2\sqrt{57}}{19}$, 故二面角 C_1-OB_1-D 的余弦值为

$$\frac{2\sqrt{57}}{19}.$$



【考点定位】线面垂直 二面角 勾股定理 菱形

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, |a_{n+1} - a_n| = p^n, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, 且 $a_1, 2a_2, 3a_3$ 成等差数列, 求 P 的值;

(2) 若 $p = \frac{1}{2}$, 且 $\{a_{2n-1}\}$ 是递增数列, $\{a_{2n}\}$ 是递减数列, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【答案】(1) $p = \frac{1}{3}$ (2) $a_n = \begin{cases} \frac{4}{3} - \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{4}{3} + \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ 或 $a_n = \frac{4}{3} + \frac{(-1)^n}{3 \cdot 2^{n-1}}$

【解析】

试题分析: (1) 利用数列 $\{a_n\}$ 的单调性, 得到 $a_{n+1} - a_n$ 的符号去掉 $|a_{n+1} - a_n| = p^n$ 的绝对值, 再分布令 $n = 1, 2$ 得到 a_1, a_2, a_3 之间的关系, 再利用题目已知等差中项的性质列出关于 p 的等式, 即可求出 p 的值.

(2) 根据数列 $\{a_n\}$ 在 n 为奇数和偶数的单调性可得到 $a_{2n+1} > a_{2n-1}$ 且 $a_{2n+2} < a_{2n}$, 两不等式变为同号相加即可

得到 $a_{2n} - a_{2n-1} > a_{2n+2} - a_{2n+1}$, 根据题意可得 $|a_{2n} - a_{2n-1}| = \frac{1}{2^{2n-1}}, |a_{2n+2} - a_{2n+1}| = \frac{1}{2^{2n+1}}$ 结合

$a_{2n} - a_{2n-1} > a_{2n+2} - a_{2n+1}$ 与 $\frac{1}{2^{2n-1}} > \frac{1}{2^{2n}}$ 可去掉 $|a_{2n} - a_{2n-1}| = \frac{1}{2^{2n-1}}, |a_{2n+2} - a_{2n+1}| = \frac{1}{2^{2n+1}}$ 的绝对值, 分 n 为奇或偶数, 利用叠加法即可求出数列 a_n 的通项公式.

试题解析: (1) 因为数列 $\{a_n\}$ 为递增数列, 所以 $a_{n+1} - a_n \geq 0$, 则 $|a_{n+1} - a_n| = p^n \Rightarrow a_{n+1} - a_n = p^n$, 分别令

$n = 1, 2$ 可得 $a_2 - a_1 = p, a_3 - a_2 = p^2 \Rightarrow a_2 = 1 + p, a_3 = p^2 + p + 1$, 因为 $a_1, 2a_2, 3a_3$ 成等差数列, 所以

$$4a_2 = a_1 + 3a_3 \Rightarrow 4(1 + p) = 1 + 3(p^2 + p + 1) \Rightarrow 3p^2 - p = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{3} \text{ 或 } 0,$$

当 $p = 0$ 时, 数列 a_n 为常数数列不符合数列 $\{a_n\}$ 是递增数列, 所以 $p = \frac{1}{3}$.

(2) 由题可得 $|a_{n+1} - a_n| = \frac{1}{2^n} \Rightarrow |a_{2n} - a_{2n-1}| = \frac{1}{2^{2n-1}}, |a_{2n+2} - a_{2n+1}| = \frac{1}{2^{2n+1}}$, 因为 $\{a_{2n-1}\}$ 是递增数列且 $\{a_{2n}\}$

是递减数列, 所以 $a_{2n+1} > a_{2n-1}$ 且 $a_{2n+2} < a_{2n}$, 则有 $\begin{cases} -a_{2n} < -a_{2n+2} \\ a_{2n-1} < a_{2n+1} \end{cases} \Rightarrow a_{2n-1} - a_{2n} < a_{2n+1} - a_{2n+2}$, 因为

(2) 由题可得 $|a_{n+1} - a_n| = \frac{1}{2^n} \Rightarrow |a_{2n} - a_{2n-1}| = \frac{1}{2^{2n-1}}, |a_{2n+2} - a_{2n+1}| = \frac{1}{2^{2n+1}}$, 因为 $\{a_{2n-1}\}$ 是递增数列且 $\{a_{2n}\}$

是递减数列, 所以 $a_{2n+1} - a_{2n-1} > 0$ 且 $a_{2n+2} - a_{2n} < 0 \Rightarrow -(a_{2n+2} - a_{2n}) > 0$, 两不等式相加可得

$$a_{2n+1} - a_{2n-1} - (a_{2n+2} - a_{2n}) > 0 \Rightarrow a_{2n} - a_{2n-1} > a_{2n+2} - a_{2n+1},$$

又因为 $|a_{2n} - a_{2n-1}| = \frac{1}{2^{2n-1}} > |a_{2n+2} - a_{2n+1}| = \frac{1}{2^{2n+1}}$, 所以 $a_{2n} - a_{2n-1} > 0$, 即 $a_{2n} - a_{2n-1} = \frac{1}{2^{2n-1}}$,

同理可得 $a_{2n+3} - a_{2n+2} > a_{2n+1} - a_{2n}$ 且 $|a_{2n+3} - a_{2n+2}| < |a_{2n+1} - a_{2n}|$, 所以 $a_{2n+1} - a_{2n} = -\frac{1}{2^{2n}}$,

则当 $n = 2m$ ($m \in N^*$) 时, $a_2 - a_1 = \frac{1}{2}$, $a_3 - a_2 = -\frac{1}{2^2}$, $a_4 - a_3 = \frac{1}{2^3}$, $\dots$, $a_{2m} - a_{2m-1} = \frac{1}{2^{2m-1}}$, 这 $2m-1$ 个等

式相加可得 $a_{2m} - a_1 = \left(\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{2m-1}} \right) - \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \dots + \frac{1}{2^{2m-2}} \right)$

$$= \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{2m-1}} \cdot \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} - \frac{\frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^{2m-2}} \cdot \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 2^{2m-1}} \Rightarrow a_{2m} = \frac{4}{3} + \frac{1}{3 \cdot 2^{2m-1}}.$$

当 $n = 2m+1$ 时, $a_2 - a_1 = \frac{1}{2}$, $a_3 - a_2 = -\frac{1}{2^2}$, $a_4 - a_3 = \frac{1}{2^3}$, $\dots$, $a_{2m+1} - a_{2m} = -\frac{1}{2^{2m}}$, 这 $2m$ 个等式相加可得

$$a_{2m+1} - a_1 = \left(\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{2m-1}} \right) - \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \dots + \frac{1}{2^{2m}} \right) = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{2m-1}} \cdot \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} - \frac{\frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^{2m}} \cdot \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 2^{2m}}$$

$$a_{2m+1} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3 \cdot 2^{2m}}, \text{ 当 } m=0 \text{ 时, } a_1=1 \text{ 符合, 故 } a_{2m-1} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3 \cdot 2^{2m-2}}$$

$$\text{综上 } a_n = \begin{cases} \frac{4}{3} - \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{4}{3} + \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}.$$

【考点定位】叠加法 等差数列 等比数列 数列单调性

21. 如图 7, O 为坐标原点, 椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 e_1 ; 双曲线

$C_2: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左右焦点分别为 F_3, F_4 , 离心率为 e_2 , 已知 $e_1 e_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $|F_2 F_4| = \sqrt{3} - 1$.

(1) 求 C_1, C_2 的方程;

(2) 过 F_1 点作 C_1 的不垂直于 y 轴的弦 AB , M 为 AB 的中点, 当直线 OM 与 C_2 交于 P, Q 两点时, 求四边形 $APBQ$ 面积的最小值.

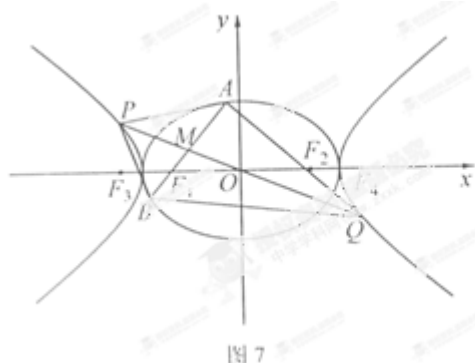


图 7

【答案】(1) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ (2) 2

【解析】

试题分析:(1)利用椭圆和双曲线 a, b, c 之间的关系可以用 a, b 分别表示双曲线和椭圆的离心率和焦点,由题

目 $e_1 e_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $|F_1 F_4| = \sqrt{3} - 1$ 即可得到 a, b 之间的两个方程,联立方程消元即可求出 a, b 的值,得到双曲线和椭圆的标准方程.

(2)利用(1)求出焦点 F_1 的坐标,设出弦 AB 的直线的方程 $x = ny - 1$,联立直线与椭圆消 x 得到关于 y 的一元二次方程,再利用根与系数的关系得到 A, B 两点纵坐标之间的和与积,进而得到 M 点的纵坐标代入 AB 直线即可得到 M 的横坐标,进而求出直线 OM 的方程,即为直线 PQ 的方程,联立直线 PQ 的方程 $\Delta > 0$ 得到 n 的取值范围和求出点 P, Q 的坐标得到 PQ 的长度,利用点到直线的距离得到 A, B 到直线 PQ 的距离表达式,进而用 n 表示四边形的面积,利用不等式的性质和 n 的取值范围即可得到面积的最小值.

试题解析:(1)由题可得 $e_1 = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}, e_2 = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$, 且 $|F_1 F_2| = 2\sqrt{a^2 - b^2}$, 因为 $e_1 e_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且

$|F_2 F_4| = \sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 - b^2}$, 所以 $\sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 且 $\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3} - 1 \Rightarrow a = \sqrt{2}b$ 且

$b = 1, a = \sqrt{2}$, 所以椭圆 C_1 方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 双曲线 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

(2)由(1)可得 $F_1(-1, 0)$, 因为直线 AB 不垂直于 y 轴, 所以设直线 AB 的方程为 $x = ny - 1$, 联立直线与椭圆方程可得 $(n^2 + 2)y^2 - 2ny - 1 = 0$, 则 $y_A + y_B = \frac{2n}{n^2 + 2}, y_A y_B = \frac{-1}{n^2 + 2}$, 则 $y_M = \frac{n}{n^2 + 2}$, 因为 $M(x_M, y_M)$ 在

直线 AB 上,所以 $x_M = \frac{n^2}{n^2+2} - 1 = \frac{-2}{n^2+2}$, 则直线 PQ 的方程为 $y = \frac{y_M}{x_M}x \Rightarrow y = -\frac{n}{2}x$, 联立直线 PQ 与双

曲线可得 $x^2 - 2\left(-\frac{n}{2}x\right)^2 - 2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{4}{2-n^2}, y^2 = \frac{n^2}{2-n^2}$, 则 $2-n^2 > 0 \Rightarrow -\sqrt{2} < n < \sqrt{2}$, 则

$|PQ| = 2\sqrt{x^2+y^2} = 2\sqrt{\frac{4+n^2}{2-n^2}}$, 设点 A 到直线 PQ 的距离为 d , 则 B 到直线 PQ 的距离也为 d , 则

$2d = \frac{|nx_A+2y_A|+|nx_B+2y_B|}{\sqrt{n^2+4}}$, 因为 A, B 在直线 PQ 的两端, 所以 $(nx_B+2y_B)(nx_A+2y_A) < 0$,

则 $2d = \frac{|nx_A+2y_A|+|nx_B+2y_B|}{\sqrt{n^2+4}} = \frac{|nx_A+2y_A-(nx_B+2y_B)|}{\sqrt{n^2+4}}$, 又因为 A, B 在直线 $x = ny - 1$ 上, 所以

$2d = \frac{(n^2+2)|y_A-y_B|}{\sqrt{n^2+4}} = \frac{(n^2+2)\sqrt{(y_A+y_B)^2-4y_Ay_B}}{\sqrt{n^2+4}} = \frac{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{1+n^2}}{\sqrt{n^2+4}}$,

则四边形 $APBQ$ 面积 $S = \frac{1}{2}|PQ|\cdot 2d = \frac{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{1+n^2}}{\sqrt{2-n^2}} = 2\sqrt{2}\cdot\sqrt{-1+\frac{3}{2-n^2}}$, 因为 $0 < 2-n^2 \leq 2$, 所以当

$n^2 = 0$ 时, 四边形 $APBQ$ 面积的最小值为 2.

【考点定位】 弦长 双曲线 椭圆 最值

22. 已知常数 $a > 0$, 函数 $f(x) = \ln(1+ax) - \frac{2x}{x+2}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 且 $f(x_1) + f(x_2) > 0$, 求 a 的取值范围.

【答案】 (1) 详见解析 (2) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

【解析】

试题分析: (1) 首先对函数 $f(x)$ 求导并化简得到导函数 $f'(x)$, 导函数的分母恒大于 0, 分子为含参的二次函数, 故讨论分子的符号, 确定导函数符号得到原函数的单调性, 即分 $\Delta \leq 0$ 和 $\Delta > 0$ 得到导函数分子大于 0 和小于 0 的解集进而得到函数的单调性.

(2) 利用第(1)可得到当 $0 < a < 1$ 时, 导数等于 0 有两个根, 根据题意即为两个极值点, 首先导函数等于 0 的两个根必须在原函数 $f(x)$ 的可行域内, 把 x_1, x_2 关于 a 的表达式代入 $f(x_1) + f(x_2) > 0$, 得到关于 a 的不等式,

然后利用导函数讨论 a 的取值范围使得 $f(x_1) + f(x_2) > 0$ 成立,即可解决该问题.

试题解析:(1)对函数 $f(x)$ 求导可得

$$f'(x) = \frac{a}{1+ax} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{a(x+2)^2 - 4(1+ax)}{(1+ax)(x+2)^2} = \frac{ax^2 - 4(1-a)}{(1+ax)(x+2)^2}, \text{因为 } (1+ax)(x+2)^2 > 0, \text{所以当}$$

$1-a \leq 0$ 时,即 $a \geq 1$ 时, $f'(x) \geq 0$ 恒成立,则函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增,当 $a \leq 1$ 时,

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{2\sqrt{a(1-a)}}{a}, \text{则函数 } f(x) \text{ 在区间 } \left(0, \frac{2\sqrt{a(1-a)}}{a}\right) \text{ 单调递减,在 } \left(\frac{2\sqrt{a(1-a)}}{a}, +\infty\right) \text{ 单}$$

调递增的.

(2),由(1)可得,当 $a \geq 1$ 时, $f'(x) \geq 0$,此时 $f(x)$ 不存在极值点.因而要使得 $f(x)$ 有两个极值点,必有

$$0 < a < 1. \text{当 } 0 < a < 1 \text{ 时, } f'(x) = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{2\sqrt{a(1-a)}}{a}, x_2 = -\frac{2\sqrt{a(1-a)}}{a}, \text{由 } f(x) \text{ 的定义可知, } x > -\frac{1}{a}$$

$$\text{且 } x \neq -2, \text{ 所以 } -\frac{2\sqrt{a(1-a)}}{a} > -\frac{1}{a}, -\frac{2\sqrt{a(1-a)}}{a} \neq -2 \Rightarrow a \neq \frac{1}{2}, \text{即 } a \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right), \text{则 } x_1, x_2 \text{ 为}$$

函数 $f(x)$ 的两个极值点,代入 $f(x_1) + f(x_2) > 0$ 可得

$$\begin{aligned} f(x_1) + f(x_2) &= \ln(1+ax_1) - \frac{2x_1}{x_1+2} + \ln(1+ax_2) - \frac{2x_2}{x_2+2} \\ &= \ln[1+a(x_1+x_2)+a^2x_1x_2] - \frac{4x_1x_2+4(x_1+x_2)}{x_1x_2+2(x_1+x_2)+4} - \ln(2a-1)^2 - \frac{4(a-1)}{2a-1} = \ln(2a-1)^2 + \frac{2}{2a-1} - 2 \end{aligned}$$

$$\text{令 } 2a-1=x \text{ 且 } g(x) = \ln x^2 + \frac{2}{x} - 2, \text{由 } a \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right) \text{ 知: 当 } a \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \text{ 时, } x \in (-1, 0),$$

$$\text{当 } a \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \text{ 时, } x \in (0, 1),$$

$$\text{当 } x \in (-1, 0) \text{ 时, } g(x) = 2\ln(-x) + \frac{2}{x} - 2, \text{对 } g(x) \text{ 求导可得 } g'(x) = \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2} = \frac{2(x-1)}{x^2} < 0,$$

所以函数 $g(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减,则 $g(x) < g(-1) = -4 < 0$,即 $f(x_1) + f(x_2) < 0$ 不符合题意.

$$\text{当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } g(x) = 2\ln x + \frac{2}{x} - 2, \text{对 } g(x) \text{ 求导可得 } g'(x) = \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2} = \frac{2(x-1)}{x^2} < 0, \text{所以函数 } g(x) \text{ 在}$$

$(0,1)$ 上单调递减,则 $g(x) > g(1) = 0$,即 $f(x_1) + f(x_2) > 0$ 恒成立,

综上 a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

【考点定位】导数 含参二次不等式 对数 单调性